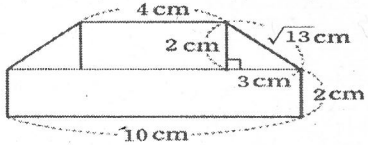
2022년도 연향중3 1중간

3학년 중간고사 정답지

번호	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
국어	1	5	1	3	2	4	2	1	3	4	5	2	4	4	3	5	2,5	5	3	2	4	1	1									
사회	3	2	1	1	2	5	3	2	3	4	1	4	2	1	4	4	5	5	3	5	3	4	3	3	4	2						
역사	5	3	5	2	1	5	1	4	3	3	1	1	4	2	4	5	4	1	2	5	3	4	1	2	4	3	2					
수학	3	5	3	5	5	4	2	4	2	1	1	1	5	2	4	1	1,5	3														
과학	2	1	5	4	3	1	2	5	2	3	4	2	4	3	2	3	235	1	3	4	5	4	4	2	145	5	4	1				
영어	3	2	5	1	4	4	1	3	5	5	2	4	3	2	1	4	1,5	2	2	3	1	3	4	5	4	2,5	2	5				

3학년 서술형 정답

교과	문항	정 답		
국어	1	ㄸ, ㅆ : 잇몸소리이고 안울림소리이며 된소리이다.		
	2	(나) 교통 약자의 편이성(편의성)과 이동의 자유를 보장함. (다) 사용자 수용성이 가장 해결하기 어려운 문제가 될 것이라고 예상한다.		
	3	학교 교칙을 만드는 것에 학생들이 참여해야 한다. 토론식 교육의 비중을 늘려야 한다. 셧다운제를 폐지해야 한다. 사형제도를 폐지해야 한다. 인터넷 실명제를 실시해야 한다. 교복을 폐지해야 한다. 여가 활동으로 좋은 영화를 보자. 교실을 깨끗이 사용하자, 운동을 규칙적으로 하자. 친구에게 고운 말을 쓰자.		
	4	㉠ 설득전략: 감성적 설득 이유: 서울을 많이 방문하였다고하면서 한국인과의 친근감을 강조하고 있다. ㉡ 설득전략: 이성적 설득 이유: '이 같은'과 같이 예를 들어 논리적 연결을 하였다. ㉢ 설득전략: 인성적 설득 이유: 위험한 핵무기의 안전을 다루는 대통령에 대한 신뢰를 강조하고 있다.		
사회	1	(1) **법률** (2) **국가 권력의 남용을 방지**함으로써 **국민의 자유와 권리를 최대한 보장**하기 위해서이다.		
	2	(1) **헌법 재판소** (2) **공권력에 의해 기본권을 침해당한 사람**이 **헌법 소원**을 청구하면 헌법 재판소는 해당 사건이 헌법에 위배되는지 여부를 판단하여 권리를 구제해 준다.		
	3	**지역구 국회 의원**은 각 지역구에서 **최고 득표자로 선출**되고, **비례 대표 국회 의원**은 **각 정당의 득표율에 비례하여 선출**된다.		
	4	**행정부 수반으로서의 권한**으로는 **국군 지휘 통솔권, 공무원 임면권, 대통령령 제정** 등이 있다.		
역사	1	**1. 개인의 생명과 노동력을 중시하였다.** **2. 사유재산을 인정하고 농경사회였다.** **3. 계급 사회이며 화폐를 사용하였다.**		
	2	**1. 고구려와 백제의 연결을 차단하였다.** **2. 중국과 직접 교류하고 이를 바탕으로 삼국통일의 기반을 마련하였다.**		
	3	**1. 발해를 우리의 역사로 본다.** **2. 통일 신라와 발해의 역사를 대등한 위치에 놓고 우리의 역사를 인정하겠다는 생각에서 비롯되었다.**		
수학	1	$-6<-\sqrt{10a+2}<-2$에서 $2<\sqrt{10a+2}<6$ 각 변을 제곱하면 $4<10a+2<36,\ 2<10a<34$ $\therefore\ 0.2<a<3.4$ 이때 주어진 부등식을 만족시키는 자연수 a의 값은	a의 값의 범위 구하기	3점
			부등식을 만족시키는 자연수 a의 값 구하기	2점
			모든 자연수 a의 값의 합 구하기	1 점

		1, 2, 3 따라서 모든 자연수 a의 값의 합은 $1+2+3=6$		
	2	아래 그림과 같이 상자를 정면에서 본 모양으로서 끈의 길이를 나타내면 다음과 같으므로 전부 더하면 $2+\sqrt{13}+4+10+2+\sqrt{13}=(18+2\sqrt{13})$ cm 측면에서 보는 모양도 같고 매듭을 매는 데 필요한 끈의 길이가 10 cm이므로, 필요한 끈의 전체 길이는 $2(18+2\sqrt{13})+10=(46+4\sqrt{13})$ cm이다.  	필요한 끈의 길이를 그림으로 표현하거나 필요한 길이를 전부 구하기	2점
			길이를 전부 더하기	3점
			답 구하기	2점
	3	$4(a+b)=60,\ a^2+b^2=113$이므로 $a+b=15,\ a^2+b^2=113$ $(a+b)^2=(a^2+b^2)+2ab$이므로 $15^2=113+2ab,\ 2ab=112$ $\therefore\ ab=56$ $\therefore\ (a-b)^2=(a^2+b^2)-2ab=113-2\times56=1$ 그런데 $a-b>0$이므로 $a-b=1$	$4(a+b)=60,\ a^2+b^2=113$	1점
			$(a+b)^2=(a^2+b^2)+2ab$	1점
			$15^2=113+2ab,\ 2ab=112$ $\therefore\ ab=56$	2점
			$(a-b)^2=(a^2+b^2)-2ab$ $=113-2\times56=1$	2점
			$a-b>0$이므로 $a-b=1$	₩1점
과학	1	(나)는 질량이 일정하고 (다)는 질량이 감소한다. 그 이유는 (나)는 닫힌 공간이기 때문에 생성된 이산화 탄소 기체가 날아가지 않아 질량이 일정하고, (다)는 열린 공간이기 때문에 생성된 이산화 탄소 기체가 날아가 질량이 감소한다.		
	2	반응하는 구리와 산소의 질량비는 구리:산소=4:1이다. 구리:산소=4:1이기 때문에 구리 12g과 산소 3g이 반응한다. 따라서 생성되는 산화 구리(II)의 질량은 15g이다.		
	3	대류권과 중간권에서는 높이에 따라 기온이 하강하고, 성층권과 열권에서는 높이에 따라 기온이 상승한다. 대류권과 중간권에서는 모두 대류가 일어난다는 공통점이 있다. 하지만, 대류권에서 나타나는 기상 현상이 중간권에서는 나타나지 않는다.		
	4	(1) (상대 습도)$=\frac{7.6\text{g/kg}}{20.0\text{g/kg}}\times100\%=38\%$ (2) (응결량)=7.6g/kg-5.4g/kg=2.2g/kg이고, 교실 안 공기의 질량은 20kg이므로 교실 안 공기의 총 응결량은 (2.2g/kg)×20kg=44g이다.		
영어	1	Although it was very cold, although he studied hard		
	2	what they saw on TV		
	3	which looks much greater now		
	4	It was an old friend of mine that I met on the bus		